



2º EXAME DE SISTEMAS ROBÓTICOS EM MANIPULAÇÃO 2021/2022

Mestrado Bolonha em Engenharia Informática
e de Computadores

Prof. responsável: Jorge Martins

22 de Julho de 2022

Duração: 2h00

Problema 1 (3.0 + 1.5 val)

Considere o robô manipulador da Fig. P1:

Consider the robot manipulator in Fig. P1:

- a) De acordo com a metodologia de Denavit-Hartenberg, coloque os referenciais sobre o robô e construa a correspondente tabela de parâmetros.

According to the Denavit-Hartenberg methodology, place the reference frames over the robot, and build the table of parameters.

- b) Sem determinar a matriz Jacobiana do manipulador, ilustre o manipulador em duas configurações de singularidade.

Without determining the manipulator's Jacobian matrix, illustrate the manipulator in two singularity configurations.

Problema 2 (3.0 + 3.0 val)

Considere o robô manipulador da Fig. P2:

Consider the robot manipulator in Fig. P2:

- a) Determine a cinemática direta do manipulador.

Determine the manipulator's direct kinematics.

- b) Construa a matriz Jacobiana do robô manipulador.

Build the manipulator's Jacobian matrix.

Problema 3 (1.5 + 3.0 val)

Considere o robô manipulador do problema anterior (Fig. P2):

Consider the robot manipulator from the previous problem (Fig. P2):

- a) Considerando que $0 \leq d_2 \leq d_{2,max}$ e $0 \leq d_3 \leq d_{3,max}$, esboce o volume de trabalho do manipulador incluindo o referencial da base e as dimensões principais do volume.

Considering that $0 \leq d_2 \leq d_{2,max}$ and $0 \leq d_3 \leq d_{3,max}$, sketch the workspace volume of the manipulator including the base reference frame and the main volume dimensions.

- b) Considerando agora que as coordenadas de junta podem tomar quaisquer valores, formule uma solução para a cinemática inversa do manipulador, para uma dada posição desejada.

Considering now that the joint coordinates are free to take any values, formulate one solution for the manipulator's inverse kinematics, for a given desired position.

Problema 4 (1.5 + 1.5 + 2.0 val)

Considere a trajetória no espaço Cartesiano ilustrada em baixo, com início na origem do referencial.

Consider the Cartesian space trajectory illustrated below, starting at the origin of the frame.

- a) Deduza as expressões paramétricas para a posição ao longo da trajetória, em função do deslocamento.

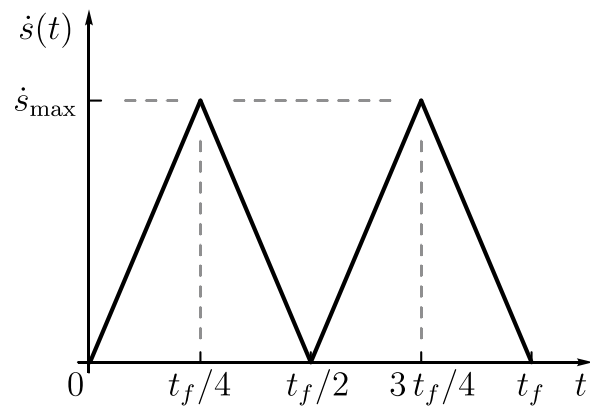
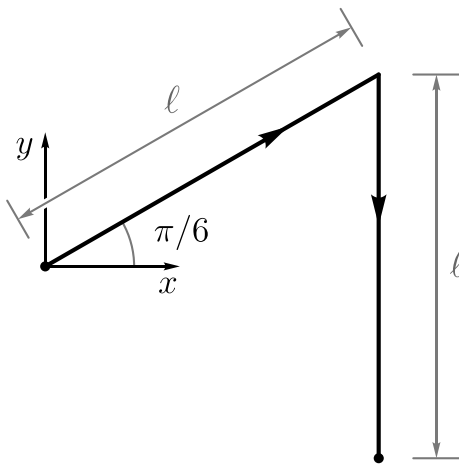
Deduce the parametric equations for the position along the trajectory, as a function of the displacement.

- b) Parametrize a função triangular dupla, ilustrada em baixo, de forma especificar a velocidade ao longo da trajetória, em função de $\dot{s}_{max}$ e t_f .

Parameterize the double triangular function, illustrated below, in order to specify the velocity along the trajectory, as a function of $\dot{s}_{max}$ and t_f .

- c) Esboce a função de deslocamento $s(t)$ e determine a relação entre $\dot{s}_{max}$, t_f e o comprimento total da trajetória.

Sketch the displacement function $s(t)$ and determine the relation between $\dot{s}_{max}$, t_f and the total length of the trajectory.

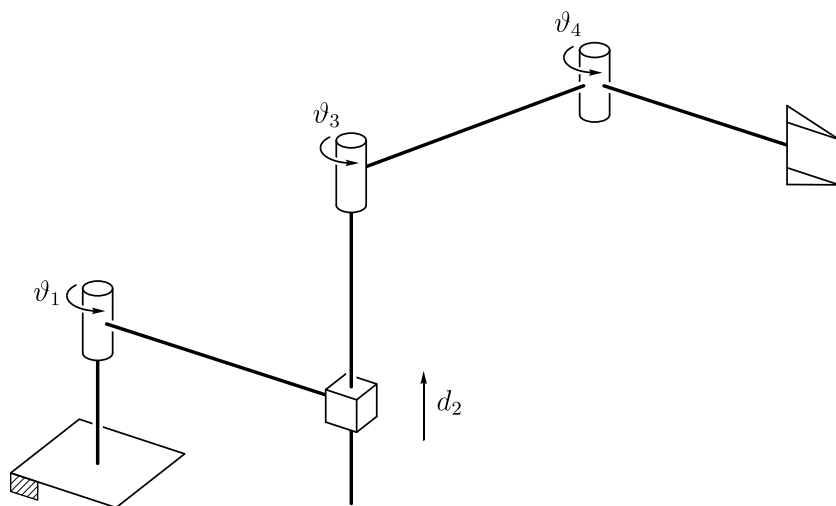


2º EXAME DE SISTEMAS ROBÓTICOS EM MANIPULAÇÃO 2021/2022

Responda ao P1 - a) nesta folha e entregue juntamente com as suas outras repostas
Answer P1 - a) in this sheet and deliver together with your other answers

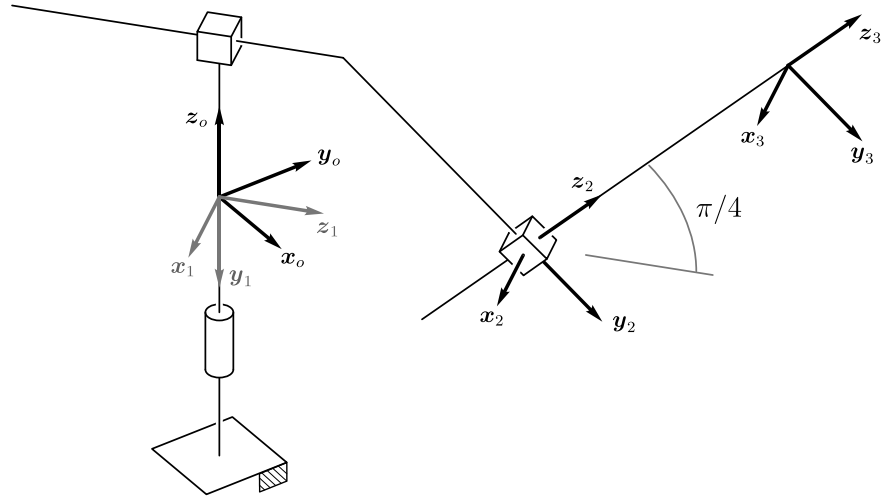
Nome (Name):

Número (Number):



i	d_i	ϑ_i	a_i	α_i
1				
2				
3				
4				

Fig. P1



i	d_i	ϑ_i	a_i	α_i
1	0	ϑ_1	0	$-\pi/2$
2	d_2	0	0	$\pi/4$
3	d_3	0	0	0

Fig. P2

Useful Formulas:

$$\mathbf{A}_i^{i-1}(q_i) = \begin{bmatrix} c_{\vartheta_i} & -s_{\vartheta_i} c_{\alpha_i} & s_{\vartheta_i} s_{\alpha_i} & a_i c_{\vartheta_i} \\ s_{\vartheta_i} & c_{\vartheta_i} c_{\alpha_i} & -c_{\vartheta_i} s_{\alpha_i} & a_i s_{\vartheta_i} \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = S(\mathbf{a}) \mathbf{b}$$

$$S(\mathbf{a}) = \begin{pmatrix} 0 & -a_z & a_y \\ a_z & 0 & -a_x \\ -a_y & a_x & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{J}_{Pi} \\ \mathbf{J}_{Oi} \end{bmatrix} = \begin{cases} \begin{bmatrix} \mathbf{z}_{i-1} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} & \text{for a } \textit{prismatic} \text{ joint} \\ \begin{bmatrix} \mathbf{z}_{i-1} \times (\mathbf{p}_e - \mathbf{p}_{i-1}) \\ \mathbf{z}_{i-1} \end{bmatrix} & \text{for a } \textit{revolute} \text{ joint} \end{cases}$$

	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	1/2	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
$\cos x$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	1/2	0